Operációs rendszerek BSc

5. Gyakorlat

2026. 03.19

Készítette:
Kuknyó Imre Bsc
Szak: PTI
EINL3W

Sárospatak, 2026

I Task

9.feladat A neptunkod jegyzékbe hozza létre egy people.csv nevű fájlt! Tartalma a következő:

```
ki@ki-vb: ~/EINL3W
  GNU nano 7.2                    people.csv
Name;Birthdate;Phone;Skill
Robert Bob;1997.09.12.;06201975555;IT
Zsuber Driver;1989.10.11.;06304445555;Driving
Hatori Hanso;1985.01.11.;06301234555;Smithing
Rinaldo Orson;2003.05.24.;06709330000;IT
Travis Camel;1995.10.01.;06301717171;Horses
Dagobert McChips;1984.08.31.;06700001111;Cooking
Bumfolt Rupor;1988.09.11.;06201112233;Marketing
```

10.feladat Írassa ki azokat a sorokat, ahol a személy Skill-je az IT!

```
ki@ki-vb:~/EINL3W$ cat people.csv | grep IT
Robert Bob;1997.09.12.;06201975555;IT
Rinaldo Orson;2003.05.24.;06709330000;IT
ki@ki-vb:~/EINL3W$
```

11.feladat Írassa ki azokat a sorokat, ahol a telefonszám 30-as.

```
ki@ki-vb:~/EINL3W$ cat people.csv | grep 0630
Zsuber Driver;1989.10.11.;06304445555;Driving
Hatori Hanso;1985.01.11.;06301234555;Smithing
Travis Camel;1995.10.01.;06301717171;Horses
ki@ki-vb:~/EINL3W$
```

12.feladat Írassa ki azokat a sorokat, ahol a személy 2000-ben vagy utána született.

```
ki@ki-vb:~/EINL3W$ cat people.csv | grep ";2"
Rinaldo Orson;2003.05.24.;06709330000;IT
ki@ki-vb:~/EINL3W$
```

13.feladat Írja ki azokat a sorokat, ahol a Skill megnevezése -ing végződésű.

```
ki@ki-vb:~/EINL3W$ cat people.csv | grep ing
Zsuber Driver;1989.10.11.;06304445555;Driving
Hatori Hanso;1985.01.11.;06301234555;Smithing
Dagobert McChips;1984.08.31.;06700001111;Cooking
Bumfolt Rupor;1988.09.11.;06201112233;Marketing
ki@ki-vb:~/EINL3W$
```

14.feladat A neptunkod jegyzékbe készítsen egy IT.txt nevű fájlt az alábbi tartalommal: People at IT:

```
ki@ki-vb:~/EINL3W$ touch IT.txt
ki@ki-vb:~/EINL3W$ echo "People at IT:" > IT.txt
ki@ki-vb:~/EINL3W$ cat people.csv | grep IT >> IT.txt
ki@ki-vb:~/EINL3W$ cat IT.txt
People at IT:
Robert Bob;1997.09.12.;06201975555;IT
Rinaldo Orson;2003.05.24.;06709330000;IT
ki@ki-vb:~/EINL3W$
```

II.Task

2.a.) feladat Kérdezze le a futó processzek listáját terhelés szerint! Monitorozza a terhelést folyamatosan! top parancs használatával megvalósítva.

```
ki@ki-vb: ~/EINL3W
top - 09:03:47 up 30 min,  1 user,  load average: 0,04, 0,05, 0,07
Tasks: 196 total,   1 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  1,8 us,  2,7 sy,  0,0 ni, 94,5 id,  0,6 wa,  0,0 hi,  0,5 si,  0,0 st
MiB Mem :   1968,0 total,    311,2 free,   1005,2 used,    840,0 buff/cache
MiB Swap:   2680,0 total,   2679,8 free,      0,2 used.    962,7 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   1577 ki        20   0 4378552 273532 159956 S  18,5  13,6   0:45.46 cinnamon
   1089 root      20   0  448188 158340  93924 S   5,3   7,9   0:28.71 Xorg
   2019 ki        20   0  499992  63840  36448 S   1,7   3,2   0:07.96 mintreport-tray
   1882 ki        20   0  693216  43760  35128 S   1,0   2,2   0:05.69 gnome-terminal-
   1271 ki        20   0  220548   3364   2876 S   0,7   0,2   0:06.53 VBoxClient
   1279 ki        20   0  221064   3248   2816 S   0,7   0,2   0:15.37 VBoxClient
   1386 ki        20   0  446464  43676  36804 S   0,7   2,2   0:01.74 csd-background
   1413 ki        20   0  236144   8224   7384 S   0,7   0,4   0:00.39 at-spi2-registr
     18 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:01.74 rcu_preempt
     33 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:00.17 ksoftirqd/2
     76 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:02.45 kworker/1:2-events
    613 root      20   0  258556  14368  12392 S   0,3   0,7   0:01.82 touchegg
    672 root      20   0   17380   6252   5380 S   0,3   0,3   0:00.09 wpa_supplicant
   1062 root      20   0  358544   2732   2448 S   0,3   0,1   0:05.04 VBoxDRMClient
   1318 ki        20   0  539500  11452   6056 S   0,3   0,6   0:02.54 ibus-daemon
   1336 ki        20   0  654860  97368  76764 S   0,3   4,8   0:00.84 ibus-ui-gtk3
   1402 ki        20   0  379456  25464  19492 S   0,3   1,3   0:00.23 csd-housekeepin
   1415 ki        20   0  379916  25920  19428 S   0,3   1,3   0:00.33 csd-wacom
   1569 ki        20   0  546708  41772  26624 S   0,3   2,1   0:00.43 cinnamon-launch
   1908 ki        20   0  452460  24932  19392 S   0,3   1,2   0:00.14 xdg-desktop-por
   1959 ki        20   0 1051032  95884  53168 S   0,3   4,8   0:00.74 mintUpdate
   2864 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.21 kworker/u12:0-events_power_efficient
      1 root      20   0   22436  13672   9572 S   0,0   0,7   0:01.73 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 pool_workqueue_release
```

2.b.) feladat Kérdezze le a rendszer aktivitásról és a hardverről az információkat (a jelentések a folyamatokra, memóriára, blokk input/outputra, CPU tevékenységre és trap-re vonatkoznak.)

```
ki@ki-vb:~/EINL3W$ vmstat 3
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- -------cpu-------
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st gu
 1  0    252 332028  13996 848976    0    0   390   148  437    1  1  1 98  0  0  0
 0  0    252 332028  13996 849040    0    0     0     3  437  373  0  1 98  0  0  0
 0  0    252 332028  13996 849040    0    0     0     0  414  352  0  1 99  0  0  0
```

```
ki@ki-vb:~/EINL3W$ sudo vmstat -m
[sudo] ki jelszava:
Cache                       Num  Total   Size  Pages
Acpi-ParseExt               117    117    104     39
Acpi-State                 1614   1632     80     51
anon_vma                   8403   8814    104     39
anon_vma_chain            14951  15808     64     64
apparmor_auditcache           0      0    240     17
backing_aio                   0      0    128     32
bdev_cache                   38     38   1664     19
bfilp                         0      0    256     16
bio-136                      84     84    192     21
bio-200                     192    192    256     16
bio-256                      36     36    320     12
bio-264                      24     24    320     12
bio-320                      21     21    384     21
bio-384                      18     18    448     18
bio-400                      18     18    448     18
bio-456                      16     16    512     16
bio_post_read_ctx           170    170     48     85
biovec-128                   48     48   2048     16
biovec-max                  104    120   4096      8
btrfs_delayed_node            0      0    312     13
btrfs_inode                   0      0   1024     16
btrfs_ordered_extent          0      0    416     19
btrfs_trans_handle            0      0    168     24
buffer_head               56277  56277    104     39
configfs_dir_cache          138    138     88     46
dax_cache                    19     19    832     19
debugfs_inode_cache         756    756    648     12
```

2.c.) feladat Kérdezze le ki van bejelentkezve a rendszerbe, és éppen mit csinál.

```
ki@ki-vb:~/EINL3W$ w
 09:13:35 up 40 min,  1 user,  load average: 0,21, 0,08, 0,08
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU  WHAT
ki                -                08:33   40:22   0.00s  0.04s lightdm --session-child 13 16
ki@ki-vb:~/EINL3W$
```

2.d.) feladat Kérdezze le a szerver futásának kezdő idejét.

```
ki@ki-vb:~/EINL3W$ uname
Linux
```

2.e.) feladat ps - aktuális processzekről készít jelentést. Opciói:

Kérdezze le az összes processz kiválasztását!

- Kérdezze le az egyes processzek paramétereit!
- Kérdezze le az egyes processzek szálait is!
- Kérdezze le a szerver összes processzeit!
- Kérdezze le milyen processzek futnak a rendszerben!
- Kérdezze le a futó processzek listáját fa elrendezésben!
- Kérdezze le egy adott PID nevét: ps -p 1286 -o comm=
- Kérdezze le az 5 legtöbb CPU memóriát fogyasztó PID.

```
ki@ki-vb:~/EINL3W$ ps -A
    PID TTY          TIME CMD
      1 ?        00:00:01 systemd
      2 ?        00:00:00 kthreadd
      3 ?        00:00:00 pool_workqueue_release
      4 ?        00:00:00 kworker/R-rcu_gp
      5 ?        00:00:00 kworker/R-sync_wq
      6 ?        00:00:00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
      7 ?        00:00:00 kworker/R-slub_flushwq
      8 ?        00:00:00 kworker/R-netns
     10 ?        00:00:00 kworker/0:1-events
     11 ?        00:00:00 kworker/0:0H-events_highpri
     13 ?        00:00:00 kworker/R-mm_percpu_wq
     14 ?        00:00:00 rcu_tasks_kthread
     15 ?        00:00:00 rcu_tasks_rude_kthread
     16 ?        00:00:00 rcu_tasks_trace_kthread
     17 ?        00:00:00 ksoftirqd/0
     18 ?        00:00:02 rcu_preempt
     19 ?        00:00:00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
     20 ?        00:00:00 rcu_exp_gp_kthread_worker
     21 ?        00:00:00 migration/0
     22 ?        00:00:00 idle_inject/0
     23 ?        00:00:00 cpuhp/0
     24 ?        00:00:00 cpuhp/1
     25 ?        00:00:00 idle_inject/1
     26 ?        00:00:00 migration/1
     27 ?        00:00:00 ksoftirqd/1
```

```
ki@ki-vb:~/EINL3W$ ps -ALF
UID          PID    PPID     LWP  C NLWP    SZ   RSS PSR STIME TTY          TIME CMD
root           1       0       1  0    1  5609 13676   2 08:33 ?        00:00:01 /sbin/init splash
root           2       0       2  0    1     0     0   0 08:33 ?        00:00:00 [kthreadd]
root           3       2       3  0    1     0     0   0 08:33 ?        00:00:00 [pool_workqueue_release]
root           4       2       4  0    1     0     0   0 08:33 ?        00:00:00 [kworker/R-rcu_gp]
root           5       2       5  0    1     0     0   0 08:33 ?        00:00:00 [kworker/R-sync_wq]
root           6       2       6  0    1     0     0   0 08:33 ?        00:00:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root           7       2       7  0    1     0     0   0 08:33 ?        00:00:00 [kworker/R-slub_flushwq]
root           8       2       8  0    1     0     0   0 08:33 ?        00:00:00 [kworker/R-netns]
root          10       2      10  0    1     0     0   0 08:33 ?        00:00:00 [kworker/0:1-events]
root          11       2      11  0    1     0     0   0 08:33 ?        00:00:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
root          13       2      13  0    1     0     0   0 08:33 ?        00:00:00 [kworker/R-mm_percpu_wq]
root          14       2      14  0    1     0     0   0 08:33 ?        00:00:00 [rcu_tasks_kthread]
root          15       2      15  0    1     0     0   0 08:33 ?        00:00:00 [rcu_tasks_rude_kthread]
root          16       2      16  0    1     0     0   0 08:33 ?        00:00:00 [rcu_tasks_trace_kthread]
root          17       2      17  0    1     0     0   0 08:33 ?        00:00:00 [ksoftirqd/0]
root          18       2      18  0    1     0     0   2 08:33 ?        00:00:02 [rcu_preempt]
root          19       2      19  0    1     0     0   0 08:33 ?        00:00:00 [rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0]
root          20       2      20  0    1     0     0   0 08:33 ?        00:00:00 [rcu_exp_gp_kthread_worker]
root          21       2      21  0    1     0     0   0 08:33 ?        00:00:00 [migration/0]
root          22       2      22  0    1     0     0   0 08:33 ?        00:00:00 [idle_inject/0]
root          23       2      23  0    1     0     0   0 08:33 ?        00:00:00 [cpuhp/0]
root          24       2      24  0    1     0     0   1 08:33 ?        00:00:00 [cpuhp/1]
root          25       2      25  0    1     0     0   1 08:33 ?        00:00:00 [idle_inject/1]
root          26       2      26  0    1     0     0   1 08:33 ?        00:00:00 [migration/1]
root          27       2      27  0    1     0     0   1 08:33 ?        00:00:00 [ksoftirqd/1]
root          29       2      29  0    1     0     0   1 08:33 ?        00:00:00 [kworker/1:0H-events_highpri]
root          30       2      30  0    1     0     0   2 08:33 ?        00:00:00 [cpuhp/2]
root          31       2      31  0    1     0     0   2 08:33 ?        00:00:00 [idle_inject/2]
```

```
ki@ki-vb:~/EINL3W$ ps -ALF H
UID          PID    PPID     LWP  C NLWP    SZ   RSS PSR STIME TTY      STAT   TIME CMD
root           1       0       1  0    1  5609 13676   2 08:33 ?        Ss     0:01 /sbin/init splash
root           2       0       2  0    1     0     0   0 08:33 ?        S      0:00 [kthreadd]
root           3       2       3  0    1     0     0   0 08:33 ?        S      0:00 [pool_workqueue_release]
root           4       2       4  0    1     0     0   0 08:33 ?        I<     0:00 [kworker/R-rcu_gp]
root           5       2       5  0    1     0     0   0 08:33 ?        I<     0:00 [kworker/R-sync_wq]
root           6       2       6  0    1     0     0   0 08:33 ?        I<     0:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root           7       2       7  0    1     0     0   0 08:33 ?        I<     0:00 [kworker/R-slub_flushwq]
root           8       2       8  0    1     0     0   0 08:33 ?        I<     0:00 [kworker/R-netns]
root          10       2      10  0    1     0     0   0 08:33 ?        I      0:00 [kworker/0:1-events]
root          11       2      11  0    1     0     0   0 08:33 ?        I<     0:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
root          13       2      13  0    1     0     0   0 08:33 ?        I<     0:00 [kworker/R-mm_percpu_wq]
root          14       2      14  0    1     0     0   0 08:33 ?        I      0:00 [rcu_tasks_kthread]
root          15       2      15  0    1     0     0   0 08:33 ?        I      0:00 [rcu_tasks_rude_kthread]
root          16       2      16  0    1     0     0   0 08:33 ?        I      0:00 [rcu_tasks_trace_kthread]
root          17       2      17  0    1     0     0   0 08:33 ?        S      0:00 [ksoftirqd/0]
root          18       2      18  0    1     0     0   0 08:33 ?        I      0:02 [rcu_preempt]
root          19       2      19  0    1     0     0   0 08:33 ?        S      0:00 [rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0]
root          20       2      20  0    1     0     0   0 08:33 ?        S      0:00 [rcu_exp_gp_kthread_worker]
root          21       2      21  0    1     0     0   0 08:33 ?        S      0:00 [migration/0]
root          22       2      22  0    1     0     0   0 08:33 ?        S      0:00 [idle_inject/0]
root          23       2      23  0    1     0     0   0 08:33 ?        S      0:00 [cpuhp/0]
root          24       2      24  0    1     0     0   1 08:33 ?        S      0:00 [cpuhp/1]
root          25       2      25  0    1     0     0   1 08:33 ?        S      0:00 [idle_inject/1]
root          26       2      26  0    1     0     0   1 08:33 ?        S      0:00 [migration/1]
root          27       2      27  0    1     0     0   1 08:33 ?        S      0:00 [ksoftirqd/1]
root          29       2      29  0    1     0     0   1 08:33 ?        I<     0:00 [kworker/1:0H-events_highpri]
root          30       2      30  0    1     0     0   2 08:33 ?        S      0:00 [cpuhp/2]
root          31       2      31  0    1     0     0   2 08:33 ?        S      0:00 [idle_inject/2]
root          32       2      32  0    1     0     0   2 08:33 ?        S      0:00 [migration/2]
```

```
ki@ki-vb:~/EINL3W$ ps aux
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.0  0.6  22436 13676 ?        Ss   08:33   0:01 /sbin/init splash
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:33   0:00 [kthreadd]
root           3  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:33   0:00 [pool_workqueue_release]
root           4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:33   0:00 [kworker/R-rcu_gp]
root           5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:33   0:00 [kworker/R-sync_wq]
root           6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:33   0:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root           7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:33   0:00 [kworker/R-slub_flushwq]
root           8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:33   0:00 [kworker/R-netns]
root          10  0.0  0.0      0     0 ?        I    08:33   0:00 [kworker/0:1-events]
root          11  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:33   0:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
root          13  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:33   0:00 [kworker/R-mm_percpu_wq]
root          14  0.0  0.0      0     0 ?        I    08:33   0:00 [rcu_tasks_kthread]
root          15  0.0  0.0      0     0 ?        I    08:33   0:00 [rcu_tasks_rude_kthread]
root          16  0.0  0.0      0     0 ?        I    08:33   0:00 [rcu_tasks_trace_kthread]
root          17  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:33   0:00 [ksoftirqd/0]
root          18  0.0  0.0      0     0 ?        I    08:33   0:02 [rcu_preempt]
root          19  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:33   0:00 [rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0]
root          20  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:33   0:00 [rcu_exp_gp_kthread_worker]
root          21  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:33   0:00 [migration/0]
root          22  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:33   0:00 [idle_inject/0]
root          23  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:33   0:00 [cpuhp/0]
root          24  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:33   0:00 [cpuhp/1]
root          25  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:33   0:00 [idle_inject/1]
root          26  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:33   0:00 [migration/1]
root          27  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:33   0:00 [ksoftirqd/1]
root          29  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:33   0:00 [kworker/1:0H-events_highpri]
root          30  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:33   0:00 [cpuhp/2]
root          31  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:33   0:00 [idle_inject/2]
root          32  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:33   0:00 [migration/2]
root          33  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:33   0:00 [ksoftirqd/2]
```

```
ki@ki-vb:~/EINL3W$ ps
    PID TTY          TIME CMD
   1933 pts/0    00:00:00 bash
   2961 pts/0    00:00:00 ps
ki@ki-vb:~/EINL3W$
```

```
ki@ki-vb:~/EINL3W$ ps -p 1933 -o comm=
bash
ki@ki-vb:~/EINL3W$
```

```
ki@ki-vb:~/EINL3W$ pstree
systemd─┬─ModemManager───3*[{ModemManager}]
        ├─NetworkManager───3*[{NetworkManager}]
        ├─3*[VBoxClient───VBoxClient───3*[{VBoxClient}]]
        ├─VBoxClient───VBoxClient───4*[{VBoxClient}]
        ├─VBoxDRMClient───5*[{VBoxDRMClient}]
        ├─VBoxService───8*[{VBoxService}]
        ├─accounts-daemon───3*[{accounts-daemon}]
        ├─agetty
        ├─avahi-daemon───avahi-daemon
        ├─colord───3*[{colord}]
        ├─cron
        ├─csd-printer───3*[{csd-printer}]
        ├─cups-browsed───3*[{cups-browsed}]
        ├─cupsd
        ├─dbus-daemon
        ├─fwupd───5*[{fwupd}]
        ├─ibus-daemon─┬─ibus-engine-sim───3*[{ibus-engine-sim}]
        │             ├─ibus-extension-───4*[{ibus-extension-}]
        │             ├─ibus-memconf───3*[{ibus-memconf}]
        │             ├─ibus-ui-gtk3───5*[{ibus-ui-gtk3}]
        │             └─3*[{ibus-daemon}]
        ├─ibus-x11───3*[{ibus-x11}]
        ├─irqbalance───{irqbalance}
        ├─2*[kerneloops]
        ├─lightdm─┬─Xorg───{Xorg}
        │         ├─lightdm─┬─cinnamon-sessio─┬─agent───3*[{agent}]
        │         │         │                 ├─applet.py
        │         │         │                 ├─blueman-applet───4*[{blueman-applet}]
        │         │         │                 ├─cinnamon-killer───4*[{cinnamon-killer}]
        │         │         │                 ├─cinnamon-launch─┬─cinnamon───17*[{cinnamon}]
        │         │         │                 │                 └─6*[{cinnamon-launch}]
```

```
ki@ki-vb:~/EINL3W$ ps -auxf | sort -nr -k 3 | head -5
ki          1577  2.6 13.6 4378176 275180 ?      Sl   08:33   1:23          |   \_ cinnamon --replace
root        1089  1.7  7.8 448188 158340 tty7    Rsl+ 08:33   0:56  \_ /usr/lib/xorg/Xorg -core :0 -seat seat0 -auth /var/run/l
ightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
ki          1279  0.8  0.1 221064  3248 ?        Sl   08:33   0:26  \_ /usr/bin/VBoxClient --draganddrop
root        2923  0.7  2.1 609188 43616 ?        Ssl  09:21   0:01 /usr/libexec/fwupd/fwupd
ki          2019  0.4  3.1 499992 63840 ?        Sl   08:34   0:13 mintreport-tray
ki@ki-vb:~/EINL3W$
```

2.f.) feladat Kérdezze le a fizikai memória és a swap által használt és szabad terület, ezek összegét, pufferek, szabad pufferek száma! -o, -s érvénytelen.

```
ki@ki-vb:~/EINL3W$ free
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:         2015188     1056836      255604       43352      900008      958352
Swap:        2744316         252     2744064
ki@ki-vb:~/EINL3W$ free -b
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:      2063552512  1082195968   261738496    44392448   921608192   981356544
Swap:     2810179584      258048  2809921536
ki@ki-vb:~/EINL3W$ free -k
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:         2015188     1056820      255604       43352      900008      958368
Swap:        2744316         252     2744064
ki@ki-vb:~/EINL3W$ free -m
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            1967        1032         249          42         878         935
Swap:           2679           0        2679
ki@ki-vb:~/EINL3W$ free -g
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:                1           1           0           0           0           0
Swap:               2           0           2
ki@ki-vb:~/EINL3W$ free -t
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:         2015188     1056820      255604       43352      900008      958368
Swap:        2744316         252     2744064
Total:       4759504     1057072     2999668
ki@ki-vb:~/EINL3W$ free -v
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:         2015188     1056820      255604       43352      900008      958368
Swap:        2744316         252     2744064
Comm:        3751908     4413088     -661180
ki@ki-vb:~/EINL3W$
```

2.g.) feladat Kérdezze le az átlagos CPU terhelést vagy lemez aktivitást.

```
ki@ki-vb:~/EINL3W$ iostat
Linux 6.14.0-37-generic (ki-vb)         2026-03-19      _x86_64_        (3 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0,58    0,00    1,24    0,27    0,00   97,91

Device             tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_dscd/s    kB_read    kB_wrtn    kB_dscd
sda               7,36       256,46       102,41         0,00    1010973     403689          0
sr0               0,02         0,08         0,00         0,00        296          0          0


ki@ki-vb:~/EINL3W$
```